

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Дисциплина: Фронт-энд разработка

Отчет

Лабораторная работа 2: взаимодействие с внешним API

Выполнил:

Ступичев Алексей Николаевич

Группа

J3210

Проверил:

Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

2026 г.

Задача

Подключить веб-приложение из ЛР1 к внешнему API. Реализовать моковое API средствами JSON-сервера с авторизацией. Перевести все страницы на динамическую загрузку данных через HTTP-запросы.

Ход работы

Во первых появилась json база данных, и были добавлены примеры для юзеров и курсов, один из курсов полностью описан, а у других только основная часть.

База данных представлена моковым сервером на основе файла db.json, открывается с помощью json-server + json-server-auth для авторизации и содержит следующие коллекции:

- users — пользователи (студенты и преподаватели) с полями: email, password, name, role, enrolledCourses, favorites
- courses — курсы с описанием, категорией, рейтингом, модулями и уроками
- certificates — сертификаты, привязанные к пользователю и курсу
- reviews — отзывы студентов к курсам

Связь с этим сервером происходит через axios.

Реализованные API-запросы

Авторизация

Метод	Название в базе	Описание
POST	register	Регистрация нового пользователя
POST	login	Вход (возвращает JWT-токен)

Курсы

Метод	Название в базе	Описание
GET	courses	Список курсов (с фильтрацией и поиском)
GET	courses/:id	Получить курс по ID
POST	courses	Создать новый курс (преподаватель)

PATCH	courses/:id	Обновить курс
DELETE	courses/:id	Удалить курс

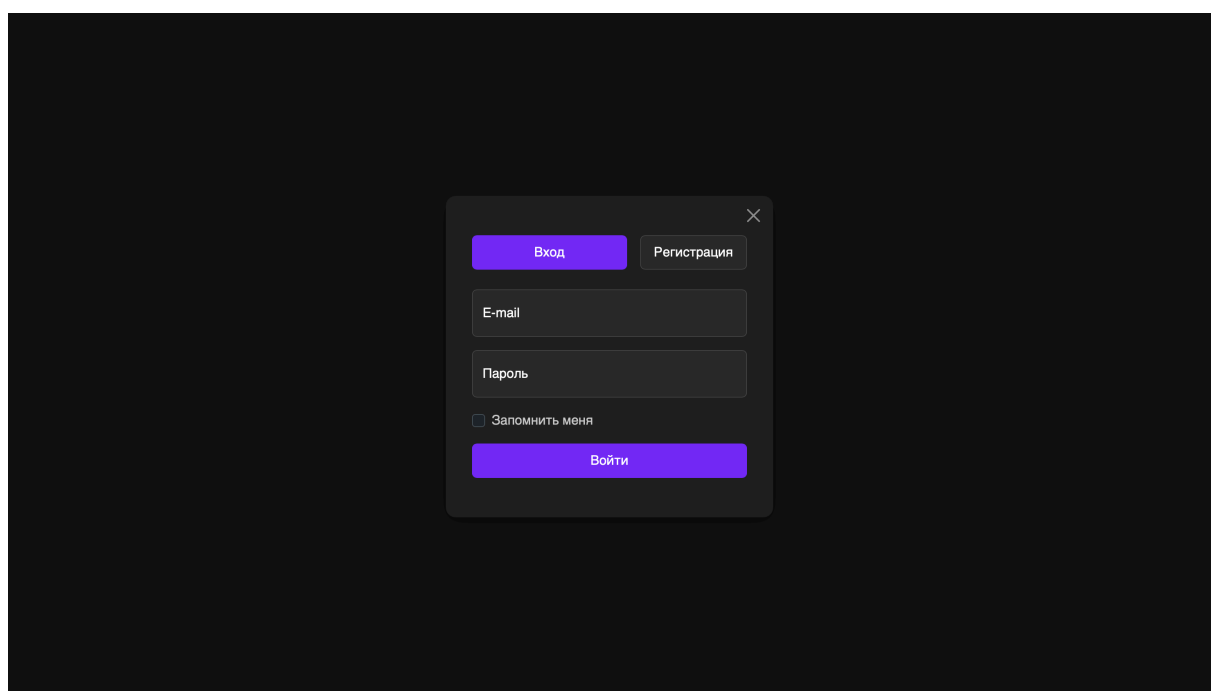
Пользователи и данные

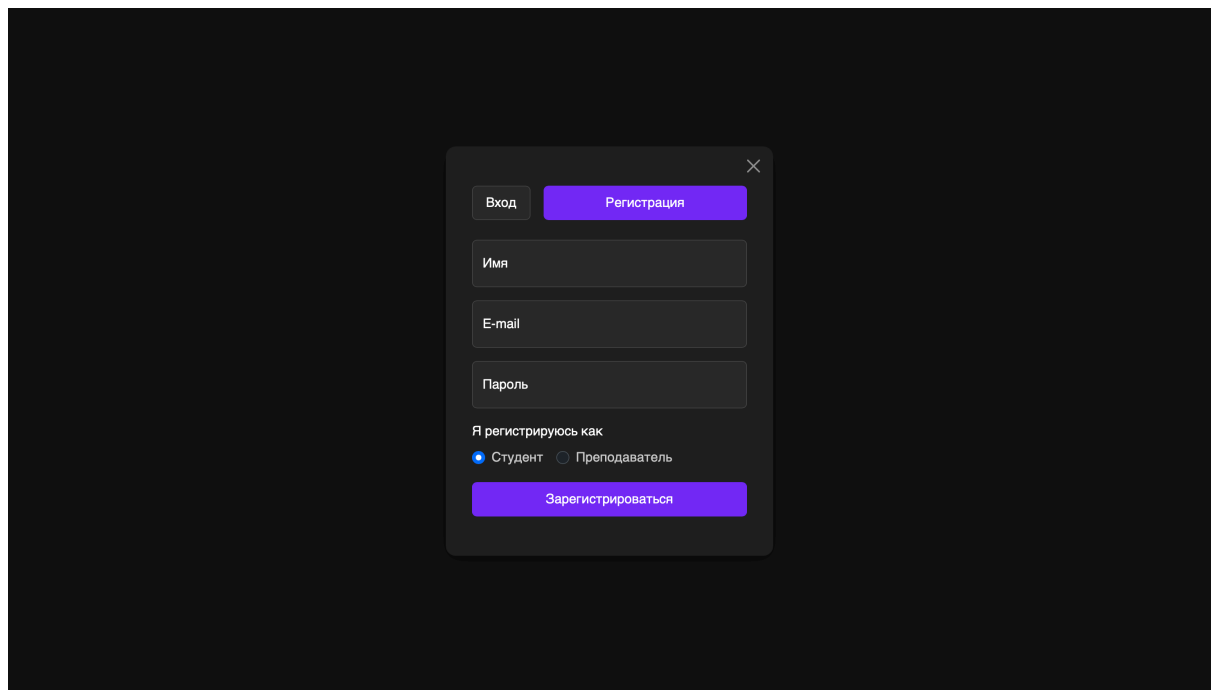
Метод	Название в базе	Описание
GET	users/:id	Данные пользователя
PATCH	users/:id	Обновление (запись на курс, избранное)
GET	certificates	Сертификаты пользователя
GET	reviews	Отзывы к курсу

Описание выполненной работы

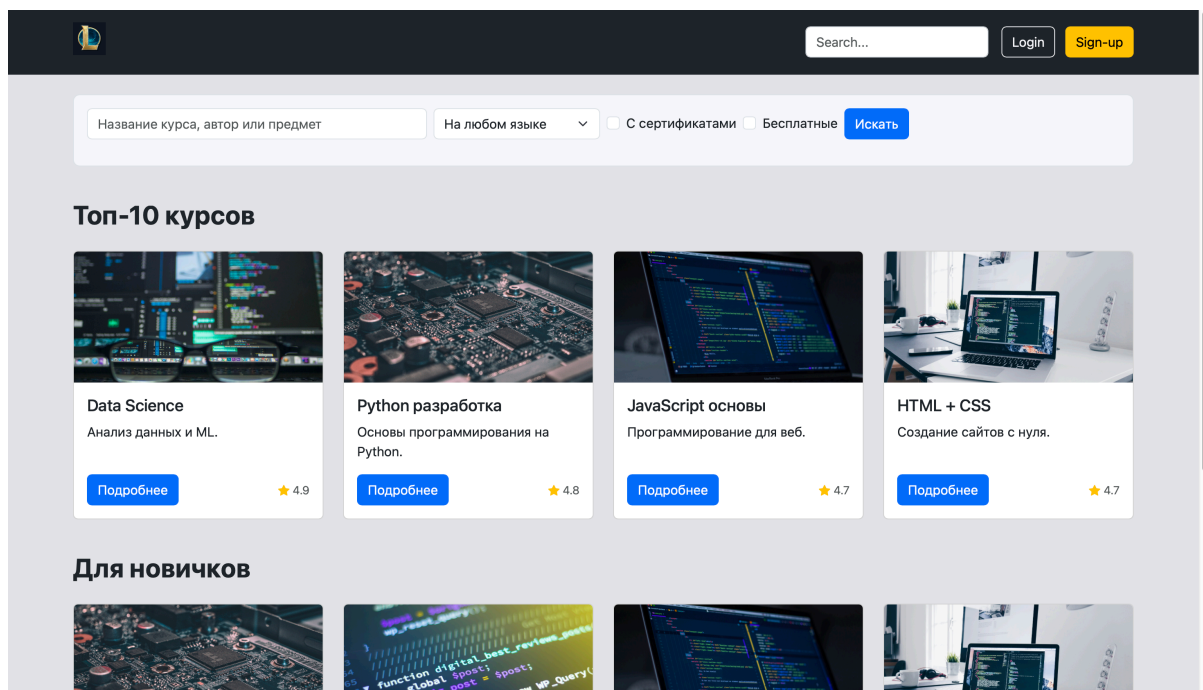
Авторизация

Страницы входа и регистрации теперь создают настоящие аккаунты, а также ведут к настоящим пользователям. При регистрации данные отправляются через POST в базу и json-server-auth возвращает токен. Токен сохраняется в localStorage и используется в последующих запросах для аутентификации.

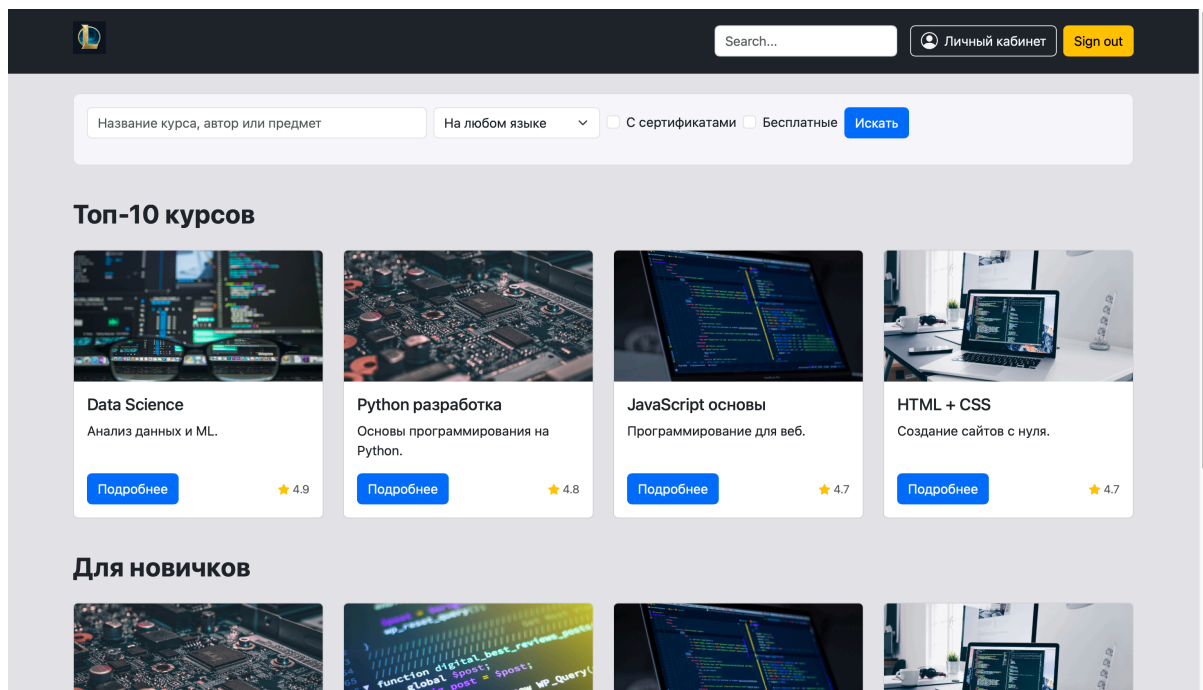




Главная страница

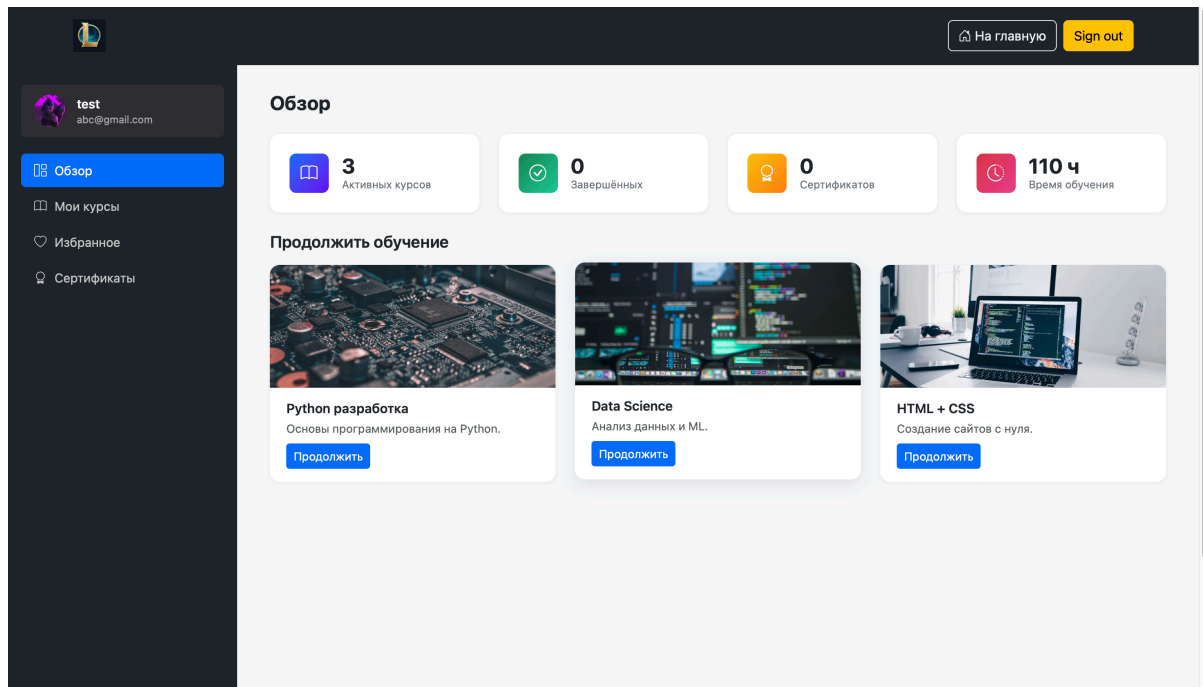


Курсы загружаются через GET. Реализована фильтрация, параметры передаются через axios и он сам возвращает нужное. Страница автоматически определяет авторизацию и меняет header: для гостя — кнопки Login/Sign-up, для юзера — ссылка на кабинет и Sign out.



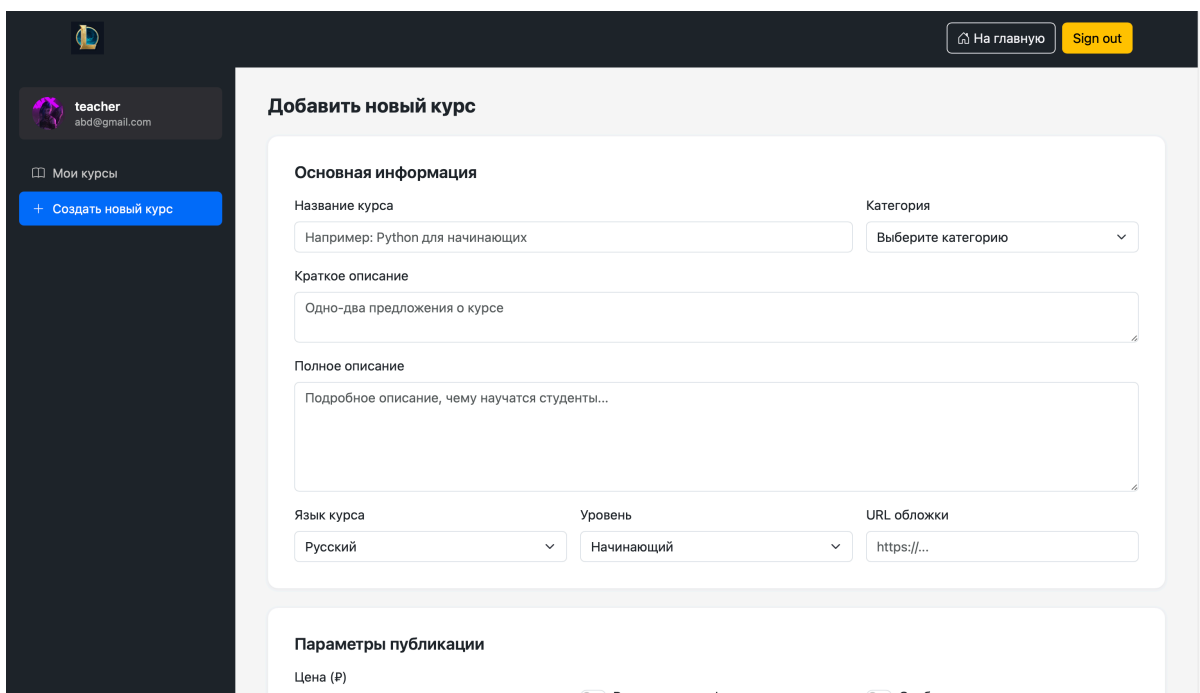
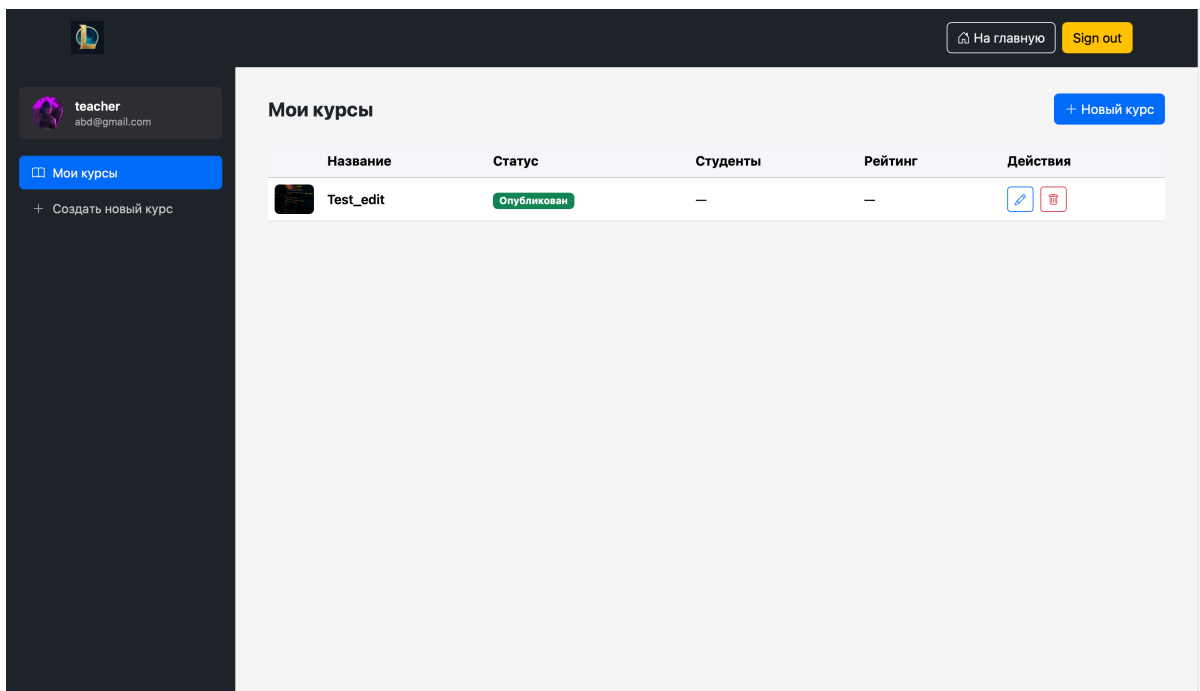
Кабинет студента

Теперь данные загружаются через API по ID пользователя и отрисовываются корректно.



Кабинет преподавателя

Преподаватель видит таблицу своих курсов с помощью GET. Реализованы создание курса через POST, редактирование через PATCH и удаление через DELETE.



Страница курса

Превью курса загружается по GET id курса. Если пользователь авторизован и не записан — доступна кнопка записи. Если уже записан — отображается кнопка перехода к обучению. Страница курса динамически строит навигацию между уроками.



Кабинет

Sign out

Главная / Программирование / Python разработка

Python разработка

Научитесь программировать на Python с нуля. Курс охватывает переменные, циклы, функции, ООП и работу с популярными библиотеками.

★ 4.8 (342 отзыва)

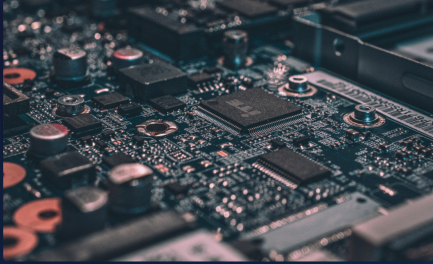
👤 1285 студентов

⌚ 42 часа

🇷🇺 Русский



Анна Петрова
Программирование



Содержание курса

5 модулей • 30 уроков • 42 часа

Модуль 1: Введение в Python	6 уроков	▼
Модуль 2: Управляющие конструкции	7 уроков	▼
Модуль 3: Функции	5 уроков	▼
Модуль 4: ООП	5 уроков	▼

Бесплатно

Полный доступ ко всем материалам


Записаться на курс

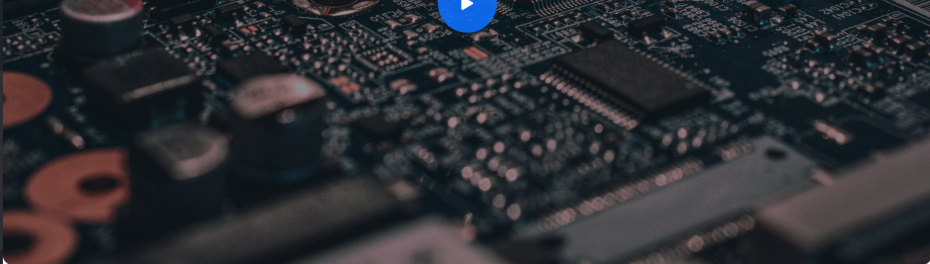
- ✓ 30 уроков
- ✓ 42 часа видео
- ✓ Сертификат по окончании
- ✓ Пожизненный доступ
- ✓ Поддержка преподавателя


← Python разработка

Sign out

Python разработка
30 уроков

> МОДУЛЬ 1: ВВЕДЕНИЕ В PYTHON
> МОДУЛЬ 2: УПРАВЛЯЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ
> МОДУЛЬ 3: ФУНКЦИИ
> МОДУЛЬ 4: ООП
> МОДУЛЬ 5: БИБЛИОТЕКИ И ПРОЕКТ



Модуль 1
Видео • 12:30

Что такое Python

[Описание](#)
[Материалы](#)
[Обсуждение](#)

Урок «**Что такое Python**» из модуля «Введение в Python».

Длительность: 12:30. Тип: Видео.


Материалы к уроку


Конспект (PDF)


Примеры кода

← Предыдущий

Следующий →

Выводы

В ходе лабораторной работы сайт был подключен к моковому API на базе json-server. Все данные (пользователи, курсы, сертификаты, отзывы) хранятся в JSON-файле. Реализована полноценная авторизация с разделением ролей на студент и преподаватель и динамическая загрузка контента на всех страницах через axios.